

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 1: PENGENALAN JARINGAN KOMPUTER

Mengenal Arsitektur Dasar, Klasifikasi, dan Metode Interkoneksi dalam Jaringan Komputer

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB LAB, K3 & PERSIAPAN PRAKTIKUM

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Tata Tertib & Keselamatan Kerja Laboratorium Jaringan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Dilarang keras membawa makanan/minuman ke lab.
- Periksa semua kabel daya sebelum menyalakan PC/Router. Jangan menyentuh kelistrikan dengan tangan basah.
- Jika tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas/guru.
- Gunakan simulator Cisco Packet Tracer sesuai petunjuk. Dilarang mengubah alamat IP PC utama laboratorium.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan secara komprehensif konsep dasar jaringan komputer, termasuk definisi, manfaat, dan komponen fundamental yang membentuk infrastruktur komunikasi data modern, sebagai fondasi untuk pembelajaran lebih lanjut di bidang jaringan.
- Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan secara kronologis sejarah dan evolusi jaringan komputer, dengan penekanan khusus pada peran penting ARPANET dalam membentuk paradigma komunikasi terdistribusi yang menjadi cikal bakal internet global saat ini, serta dampaknya terhadap inovasi teknologi.
- Mampu mengklasifikasikan berbagai tipe jaringan berdasarkan jangkauan geografisnya, yaitu Personal Area Network (PAN), Local Area Network (LAN), Metropolitan Area Network (MAN), dan Wide Area Network (WAN), serta menganalisis karakteristik unik dan aplikasi spesifik dari setiap tipe jaringan tersebut dalam konteks nyata.
- Dapat menganalisis dan membandingkan berbagai topologi jaringan yang umum digunakan, seperti Bus, Star, Ring, dan Mesh, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing topologi dalam hal kinerja, skalabilitas, keandalan, dan biaya implementasi, untuk menentukan topologi yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik.
- Peserta didik diharapkan mampu menerapkan pemahaman teoritis tentang topologi jaringan ke dalam simulasi praktikum menggunakan perangkat lunak, serta mengidentifikasi elemen-elemen fisik dan logis yang membentuk sebuah jaringan sederhana, guna membangun keterampilan dasar dalam perancangan dan implementasi jaringan.

3. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.1 Menganalisis secara mendalam konsep dasar jaringan komputer, evolusi sejarah, klasifikasi, dan berbagai jenis topologi fisik serta logis.
- KD 4.1 Merancang dan mensimulasikan topologi jaringan dasar menggunakan perangkat lunak simulator, serta mengidentifikasi elemen-elemen kunci pembentuk infrastruktur jaringan.

4. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] PC/Laptop dengan spesifikasi minimal Intel Core i5 atau AMD Ryzen 5, RAM 8GB, SSD 256GB, dan sistem operasi Windows 10/11 64-bit yang stabil.
- [] Perangkat lunak simulator Cisco Packet Tracer versi terbaru (disarankan versi 8.2 atau yang lebih baru).
- [] Modul ajar digital atau akses internet untuk referensi tambahan dan pencarian informasi teknis.
- [] Kabel UTP Straight-through (opsional, jika praktikum melibatkan koneksi fisik).

5. Prasyarat Teori:

Sebelum mempelajari modul ini, peserta didik diharapkan telah memiliki pemahaman dasar tentang penggunaan komputer pribadi, termasuk navigasi sistem operasi, manajemen file dan folder, serta konsep

dasar perangkat keras komputer. Penguasaan keterampilan dasar ini akan sangat membantu dalam mengikuti langkah-langkah praktikum dan memahami konsep-konsep jaringan yang akan diajarkan secara lebih efektif dan efisien.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Dunia modern saat ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan jaringan komputer. Dari sekadar mengirimkan pesan teks hingga melakukan konferensi video lintas benua, semua bergantung pada infrastruktur jaringan yang kompleks dan terus berkembang. Jaringan komputer pada dasarnya adalah kumpulan dari dua atau lebih perangkat komputasi yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya, data, dan komunikasi. Konsep ini pertama kali muncul dari kebutuhan akan komunikasi yang efisien dan berbagi informasi secara kolaboratif.

Sejarah jaringan komputer tidak lepas dari proyek revolusioner bernama **ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)** yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada akhir tahun 1960-an. Latar belakang utama proyek ini adalah kebutuhan militer AS untuk menciptakan sistem komunikasi yang tahan terhadap serangan nuklir, yang berarti sistem tersebut harus terdistribusi dan tidak memiliki titik pusat kegagalan tunggal. ARPANET menjadi implementasi pertama dari konsep 'packet switching', sebuah metode komunikasi di mana data dipecah menjadi paket-paket kecil yang dapat menempuh jalur independen menuju tujuan, kemudian disatukan kembali. Ini adalah inovasi fundamental yang membedakannya dari sistem telepon tradisional (circuit switching) dan menjadi tulang punggung Internet masa kini.

Definisi formal jaringan komputer mencakup interkoneksi perangkat seperti komputer, printer, server, dan perangkat jaringan (router, switch) melalui media transmisi (kabel tembaga, serat optik, gelombang radio) yang memungkinkan pertukaran data. Tujuan utama pembentukan jaringan adalah untuk memungkinkan **berbagi sumber daya** (seperti printer, scanner, atau file), **berbagi informasi** (akses basis data atau internet), dan **komunikasi** (email, chatting, video conference). Dengan adanya jaringan, efisiensi kerja dapat ditingkatkan, biaya operasional dapat ditekan, dan akses informasi menjadi lebih merata.

Secara garis besar, jaringan komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai parameter, salah satunya adalah arsitektur. Dua arsitektur utama adalah **Client-Server** dan **Peer-to-Peer (P2P)**. Dalam arsitektur Client-Server, satu atau lebih server menyediakan layanan kepada banyak klien, dengan server bertindak sebagai pusat penyimpanan dan pemrosesan data. Contohnya adalah web server atau database server. Sementara itu, dalam arsitektur Peer-to-Peer, setiap perangkat dapat berfungsi sebagai klien sekaligus server, berbagi sumber daya secara langsung tanpa adanya server pusat. Meskipun P2P lebih mudah diimplementasikan untuk jaringan kecil, model Client-Server menawarkan keamanan, skalabilitas, dan manajemen yang lebih baik untuk jaringan berskala besar.

Memahami konsep dasar ini sangat krusial bagi seorang Network Engineer. Dari sini kita akan membangun pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana jaringan bekerja, mulai dari lapisan fisik hingga aplikasi, serta bagaimana merancang, mengimplementasi, dan mengelola jaringan yang efisien dan aman. Modul ini akan menjadi langkah awal yang kokoh dalam perjalanan Anda menjelajahi dunia jaringan komputer yang dinamis dan penuh tantangan.

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Setelah memahami konsep dasar dan sejarah jaringan, langkah berikutnya adalah mengklasifikasikan jaringan berdasarkan jangkauan geografisnya. Klasifikasi ini sangat penting karena memengaruhi teknologi yang digunakan, kompleksitas implementasi, biaya, serta tujuan fungsional dari jaringan itu sendiri. Dari jaringan pribadi yang sangat kecil hingga jaringan global yang menghubungkan seluruh dunia, setiap tipe memiliki karakteristik unik yang perlu dipahami.

Pemahaman tentang perbedaan antara Personal Area Network (PAN), Local Area Network (LAN), Metropolitan Area Network (MAN), dan Wide Area Network (WAN) akan membantu kita dalam menentukan arsitektur jaringan yang tepat untuk kebutuhan spesifik. Misalnya, desain jaringan untuk sebuah kantor kecil (LAN) tentu akan berbeda jauh dengan desain jaringan untuk sebuah perusahaan multinasional (WAN). Perbedaan ini mencakup pilihan media transmisi, perangkat keras jaringan, protokol komunikasi, hingga aspek keamanan. Tabel berikut akan menyajikan perbandingan mendalam mengenai empat tipe jaringan utama tersebut.

Tipe Jaringan	Jangkauan Geografis	Karakteristik Utama	Contoh Penerapan
PAN (Personal Area Network)	Sangat Dekat (kurang dari 10 meter)	Menghubungkan perangkat pribadi; nirkabel (Bluetooth, Zigbee); kecepatan rendah-menengah.	Headset Bluetooth, Keyboard nirkabel, IoT perangkat pribadi
LAN (Local Area Network)	Area Lokal (gedung, kampus)	Koneksi kecepatan tinggi; milik pribadi; Ethernet & Wi-Fi; manajemen mudah.	Jaringan kantor, Jaringan sekolah, Kafe dengan Wi-Fi
MAN (Metropolitan Area Network)	Kota/Wilayah Metropolitan	Menghubungkan LAN-LAN di area kota; kecepatan tinggi; sering menggunakan serat optik.	Jaringan antar cabang bank di satu kota, Jaringan kabel TV kota
WAN (Wide Area Network)	Area Luas (negara, benua)	Menghubungkan MAN/LAN jarak jauh; kecepatan bervariasi; melibatkan ISP; biaya tinggi.	Internet, Jaringan antar kantor cabang global, VPN antar benua

Analisis mendalam terhadap tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tipe jaringan dirancang untuk memenuhi kebutuhan konektivitas pada skala yang berbeda. PAN, misalnya, berfokus pada kemudahan konektivitas antar perangkat personal, seringkali dengan teknologi nirkabel berdaya rendah seperti Bluetooth atau Zigbee. Ini sangat ideal untuk sinkronisasi data antar smartphone dan laptop, atau menghubungkan perangkat wearable.

Sebaliknya, LAN adalah tulang punggung komunikasi di lingkungan kantor atau rumah, dengan kecepatan tinggi yang dicapai melalui teknologi Ethernet kabel atau Wi-Fi. Ketergantungan pada LAN sangat tinggi untuk berbagi file, akses internet, dan komunikasi internal. MAN memperluas cakupan LAN dengan menghubungkan beberapa LAN di dalam satu kota, seringkali menggunakan teknologi seperti Metro Ethernet atau serat optik untuk memastikan bandwidth yang memadai. Terakhir, WAN adalah jaringan yang paling luas, menggunakan teknologi telekomunikasi dari penyedia layanan internet (ISP) untuk menghubungkan jaringan di berbagai lokasi geografis yang terpisah jauh. Ini sangat krusial bagi perusahaan multinasional atau akses ke layanan cloud global, seringkali dengan teknologi seperti MPLS atau VPN untuk memastikan keamanan dan kinerja. Pemilihan tipe jaringan yang tepat sangat bergantung pada skala organisasi, kebutuhan bandwidth, anggaran, dan tingkat keamanan yang diinginkan.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO KASUS

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Dalam praktikum ini, kita akan membangun sebuah jaringan sederhana dengan topologi **Star**. Topologi Star dipilih karena merupakan arsitektur jaringan yang paling dominan digunakan di lingkungan kantor modern dan kampus, berkat keandalan, kemudahan manajemen, dan skalabilitasnya yang baik. Pada topologi ini, semua perangkat klien (PC) akan terhubung secara individual ke sebuah perangkat pusat, yaitu sebuah Switch.

Koneksi fisik akan menggunakan kabel UTP Straight-through untuk menghubungkan setiap PC ke port FastEthernet (misalnya FastEthernet0/1, FastEthernet0/2) pada Switch. Switch ini kemudian akan terhubung ke sebuah Router melalui port GigabitEthernet0/0, yang akan bertindak sebagai Default Gateway dan menyediakan konektivitas ke jaringan eksternal (misalnya Internet, meskipun dalam simulasi ini kita fokus pada konektivitas LAN lokal). Dengan konfigurasi ini, setiap PC akan berada dalam satu segmen jaringan logis (VLAN default), memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain melalui Switch dan mengakses Router sebagai titik keluar ke jaringan yang lebih luas. Struktur ini memudahkan identifikasi dan isolasi masalah, karena kegagalan pada satu kabel atau PC tidak akan memengaruhi seluruh jaringan.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC1	FastEthernet0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	FastEthernet0	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
Router1	GigabitEthernet0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
Switch1	VLAN1 (Management)	192.168.1.254	255.255.255.0	192.168.1.1

3. Skenario Pekerjaan:

Bayangkan Anda adalah seorang Network Engineer baru yang ditugaskan untuk membangun infrastruktur jaringan dasar untuk sebuah kantor cabang kecil. Kantor ini membutuhkan konektivitas untuk dua komputer karyawan, sebuah perangkat Switch untuk menghubungkan mereka, dan sebuah Router yang akan bertindak sebagai pintu gerbang ke Internet. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memastikan kedua karyawan dapat berkomunikasi satu sama lain, berbagi file lokal, dan pada akhirnya, memiliki akses stabil ke layanan internet. Ini adalah skenario umum yang sering dihadapi di lingkungan SOHO (Small Office/Home Office) atau cabang kecil perusahaan.

Dalam praktikum ini, kita akan menerapkan topologi Star yang telah kita bahas, di mana kedua PC karyawan akan terhubung langsung ke sebuah Switch pusat. Switch ini akan bertanggung jawab untuk meneruskan komunikasi data antar PC di dalam jaringan lokal. Selanjutnya, Switch akan terhubung ke Router yang telah dikonfigurasi sebagai Default Gateway untuk segmen jaringan lokal kita. Router ini tidak hanya mengarahkan lalu lintas data ke luar jaringan lokal, tetapi juga menjadi titik sentral untuk manajemen koneksi ke penyedia layanan internet (ISP) di skenario dunia nyata.

Dengan menyelesaikan praktikum ini, Anda akan memahami bagaimana elemen-elemen jaringan dasar (PC, Switch, Router) saling berinteraksi untuk membentuk sebuah jaringan yang fungsional. Anda akan belajar mengonfigurasi alamat IP pada perangkat ujung, membuat koneksi fisik yang benar, serta memverifikasi konektivitas menggunakan utilitas diagnostik jaringan. Studi kasus ini dirancang untuk memberikan pengalaman

langsung dalam membangun jaringan dari nol, menguji fungsionalitasnya, dan mengidentifikasi potensi masalah, yang merupakan keterampilan esensial bagi setiap praktisi jaringan.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: 1. Buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Pastikan Anda menggunakan versi terbaru untuk kompatibilitas fitur.

Langkah 2: 2. Dari 'End Devices', seret dan letakkan dua buah 'PC' (PC0 dan PC1) ke workspace.

Langkah 3: 3. Dari 'Network Devices', pilih 'Switches', lalu seret dan letakkan sebuah '2960 Switch' (Switch0) ke workspace.

Langkah 4: 4. Dari 'Network Devices', pilih 'Routers', lalu seret dan letakkan sebuah '1941 Router' (Router0) ke workspace.

Langkah 5: 5. Pilih 'Connections' (ikon petir), lalu pilih 'Copper Straight-Through' (kabel hitam solid).

Langkah 6: 6. Hubungkan PC0 (FastEthernet0) ke Switch0 (FastEthernet0/1). Perhatikan lampu indikator pada port switch, awalnya mungkin oranye, lalu hijau.

Langkah 7: 7. Hubungkan PC1 (FastEthernet0) ke Switch0 (FastEthernet0/2). Perhatikan lagi lampu indikator port switch.

Langkah 8: 8. Hubungkan Switch0 (GigabitEthernet0/1) ke Router0 (GigabitEthernet0/0). Lampu indikator pada router akan merah secara default.

Langkah 9: 9. Klik pada PC0, pilih tab 'Desktop', lalu 'IP Configuration'. Masukkan IP Address: 192.168.1.10, Subnet Mask: 255.255.255.0, dan Default Gateway: 192.168.1.1. Tutup jendela konfigurasi.

Langkah 10: 10. Ulangi langkah 9 untuk PC1, tetapi gunakan IP Address: 192.168.1.11. Subnet Mask dan Default Gateway sama dengan PC0. Tutup jendela konfigurasi.

Langkah 11: 11. Klik pada Router0, pilih tab 'CLI'. Tekan Enter beberapa kali. Ketik ``en`` lalu ``conf t``. Ketik ``int G0/0`` lalu ``ip address 192.168.1.1 255.255.255.0``. Akhiri dengan ``no shut`` untuk mengaktifkan interface. Perhatikan lampu indikator pada Router0 akan berubah menjadi hijau setelah beberapa saat.

Langkah 12: 12. Klik pada Switch0, pilih tab 'CLI'. Ketik ``en`` lalu ``conf t``. Ketik ``interface vlan 1``. Ketik ``ip address 192.168.1.254 255.255.255.0``. Akhiri dengan ``no shut``. Ketik ``exit`` lalu ``ip default-gateway 192.168.1.1``. Ini untuk memberikan alamat IP manajemen pada Switch dan mengarahkan ke Router.

Baris Perintah / Konfigurasi CLI & Command Prompt (Windows):

```
# Konfigurasi dan Verifikasi Alamat IP pada PC0 (melalui Command Prompt Windows)
# Buka Command Prompt pada PC0 dalam simulasi Packet Tracer (atau PC fisik Anda)

# Menampilkan konfigurasi IP saat ini
PC>ipconfig /all

# Mengonfigurasi Alamat IP, Subnet Mask, dan Default Gateway (jika menggunakan
Windows OS nyata)
# Di Packet Tracer, konfigurasi ini dilakukan melalui GUI 'Desktop' -> 'IP
Configuration'
# Namun, jika ini adalah PC fisik:
# netsh interface ip set address name="Ethernet" static 192.168.1.10 255.255.255.0
192.168.1.1

# Verifikasi konfigurasi IP setelah diatur
PC>ipconfig

# Menguji konektivitas ke Default Gateway (Router)
```



```
PC>ping 192.168.1.1

# Menguji konektivitas ke PC lain di jaringan lokal
PC>ping 192.168.1.11

# Menampilkan cache ARP (Address Resolution Protocol) untuk melihat MAC address yang
dipelajari
PC>arp -a

# Melakukan traceroute untuk melihat jalur paket ke tujuan (dalam lingkungan lokal,
ini akan menunjukkan 1 hop ke gateway)
PC>tracert 192.168.1.11

# Menampilkan statistik koneksi jaringan aktif
PC>netstat -an

# (Opsional) Menguji konektivitas menggunakan PowerShell Test-NetConnection
# Untuk menggunakan ini, Anda harus berada di lingkungan PowerShell, bukan CMD
# powershell -command "Test-NetConnection -ComputerName 192.168.1.1 -InformationLevel
Detailed"
# powershell -command "Test-NetConnection -ComputerName 192.168.1.11
-InformationLevel Detailed"

# (Opsional) Melakukan DNS lookup (jika ada DNS Server di jaringan atau Internet)
# nslookup google.com
```

PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Setelah semua perangkat dikonfigurasi sesuai langkah kerja, langkah krusial berikutnya adalah melakukan pengujian konektivitas untuk memverifikasi bahwa jaringan berfungsi dengan baik. Salah satu utilitas diagnostik paling fundamental dan sering digunakan adalah `ping`. Perintah `ping` bekerja dengan mengirimkan paket ICMP (Internet Control Message Protocol) 'Echo Request' ke alamat IP tujuan dan menunggu 'Echo Reply'. Respon `ping` akan menampilkan waktu respons (RTT - Round Trip Time) dalam milidetik dan nilai TTL (Time To Live), yang mengindikasikan berapa banyak hop yang dapat dilewati paket sebelum dibuang. Hasil `ping` yang sukses menunjukkan konektivitas jaringan end-to-end telah terjaln.

Selain `ping`, utilitas seperti `tracert` (atau `tracert` di Windows) dapat digunakan untuk melacak jalur yang diambil oleh paket data dari sumber ke tujuan. Ini sangat berguna untuk mengidentifikasi perangkat jaringan (hop) yang dilewati paket dan di mana kemungkinan masalah konektivitas terjadi. Selain itu, perintah seperti `ipconfig /all` dapat digunakan untuk memverifikasi konfigurasi IP pada perangkat lokal, `arp -a` untuk melihat tabel Address Resolution Protocol yang telah dipelajari oleh perangkat, dan `netstat -an` untuk memeriksa koneksi jaringan aktif dan listening ports. Memahami output dari perintah-perintah ini adalah kunci untuk melakukan analisis dan pemecahan masalah jaringan secara efektif.

```
C:\Users\User>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\User>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\User>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : PC0
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Ethernet0:
```

```

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Physical Address. . . . . : 00-60-2F-B0-2C-01
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.10(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . :
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

```

2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Korektif
PC tidak bisa ping Default Gateway	Alamat IP/Subnet Mask/Default Gateway PC salah; Kabel putus/longgar; Interface Router mati/belum dikonfigurasi.	Periksa konfigurasi IP PC (`ipconfig`), cek status fisik kabel, pastikan interface Router `no shut` dan IP-nya benar.
PC tidak bisa ping PC lain di LAN	Alamat IP/Subnet Mask PC tujuan salah; Firewall PC tujuan memblokir ICMP; Switch tidak berfungsi.	Periksa konfigurasi IP PC tujuan, nonaktifkan/atur firewall, pastikan Switch menyala dan koneksi ke Switch baik.
Lampu indikator port Switch/Router mati	Kabel tidak terhubung dengan benar; Port rusak; Interface perangkat mati/nonaktif.	Pastikan kabel terpasang kuat, coba port lain, periksa status interface perangkat (misal `show ip interface brief` di Router/Switch).
Request timed out saat ping	Tidak ada konektivitas fisik/logis; Masalah routing (jika lintas subnet); Firewall memblokir.	Verifikasi kabel dan IP address. Coba ping gateway terlebih dahulu. Periksa routing table (jika ada router). Nonaktifkan firewall sementara.

TUGAS MANDIRI, EVALUASI & PENILAIAN

1. Tugas Mandiri Praktikan:

Untuk memperdalam pemahaman dan melatih keterampilan praktikum Anda, kerjakan tugas mandiri berikut: kembangkan topologi jaringan yang telah Anda bangun dengan menambahkan dua perangkat PC (PC2 dan PC3) baru serta satu Switch tambahan (Switch1). PC2 dan PC3 harus berada pada subnet jaringan yang berbeda, misalnya 192.168.2.0/24, dan terhubung ke Switch1. Switch1 kemudian akan terhubung ke Router yang sudah ada. Tugas Anda adalah mengonfigurasi alamat IP pada PC2 dan PC3, mengatur interface yang sesuai pada Switch1, dan yang terpenting, menambahkan konfigurasi routing statis pada Router agar kedua subnet (192.168.1.0/24 dan 192.168.2.0/24) dapat saling berkomunikasi.

Dokumentasikan setiap langkah konfigurasi yang Anda lakukan, termasuk baris perintah yang digunakan pada Router dan Switch, serta hasil pengujian konektivitas (output `ping` dan `traceroute`) dari setiap PC ke semua perangkat lain di kedua subnet. Buat laporan praktikum yang mencakup analisis mengapa Anda memilih metode routing statis, bagaimana hal tersebut memengaruhi aliran data, dan tantangan apa saja yang Anda hadapi selama proses implementasi. Tugas ini wajib dilaporkan dalam bentuk dokumen Word/PDF dan diserahkan pada pertemuan berikutnya.

2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan secara komparatif kelebihan dan kekurangan topologi jaringan Bus, Star, Ring, dan Mesh dalam konteks implementasi di lingkungan bisnis modern, dan mengapa topologi Star menjadi pilihan yang paling dominan saat ini?
2. Bagaimana peran ARPANET pada dekade 1960-an dan 1970-an secara fundamental membentuk arsitektur dan prinsip kerja internet yang kita kenal sekarang? Jelaskan inovasi kunci yang dibawanya.
3. Anda diminta merancang jaringan untuk sebuah kampus universitas yang memiliki beberapa gedung yang tersebar di area 2 km persegi. Jelaskan tipe jaringan apa yang paling sesuai untuk setiap skala (antar gedung, di dalam gedung, antar perangkat personal dosen) dan teknologi apa yang ideal untuk menginterkoneksinya.
4. Analisis apa yang dapat Anda simpulkan dari hasil `ping` yang menunjukkan `Request timed out` vs. `Destination Host Unreachable`? Apa perbedaan fundamental penyebab dari kedua pesan kesalahan ICMP tersebut?
5. Dalam sebuah jaringan yang Anda bangun, semua PC dapat saling ping di dalam LAN yang sama, tetapi tidak dapat mengakses Default Gateway (Router). Sebutkan minimal tiga kemungkinan penyebab masalah ini beserta tindakan korektif spesifik yang akan Anda lakukan sebagai Network Engineer.

Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, lampirkan pada Laporan Praktikum.

3. Lembar Penilaian Guru / Instruktur:

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai Akhir (Skor x Bobot)
1	Sikap & Kehadiran di Laboratorium	10%		
2	Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri	20%		
3	Penyusunan & Konfigurasi Topologi	40%		
4	Troubleshooting & Pengujian Jaringan	20%		
5	Kerapian Laporan Praktikum	10%		

	TOTAL NILAI AKHIR	100%		
--	-------------------	------	--	--

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

NIS:

.....

NIP / NUPTK: